

EXERCICE N°1 4 points

PARTIE A : On considère l'équation : $X^3 - X + 1 = 0$. On suppose que l'équation admet trois racines : a, b, c. (On ne demande pas de calculer a, b, c)

1°) Montrer que a, b, c sont non nuls.

2°) Calculer $a+b+c$; $ab+ac+bc$; $a^2 + b^2 + c^2$; $a^2 + b^2 + c^2$; $a^3 + b^3 + c^3$.

3°) A partir de la division de X^7 par $X^3 - X + 1$ calculer $a^7 + b^7 + c^7$.

PARTIE B : Un polynome P(x) diviser par x-1 ; par x-2 ; par x-5 donne comme reste 9 ; - 39 et 3 . Quel reste donnera t-il si on le divise par $(x-1)(x-2)(x-5)$?

EXERCICE N°2 3 points

A,B,C,D sont quatre points du plan orienté tels que : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{-53\pi}{3} [2\pi]$, $(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}) = \frac{49\pi}{3} [2\pi]$ et (CD) est la médiatrice de [AB].

1°) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

2°) Montrer que D appartient au cercle (Ω) circonscrit au triangle ABC.

3°) Montrer que $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BA}) = \frac{-\pi}{6} [2\pi]$.

4°) En deduire que les droites (BC) et (BD) sont perpendiculaires et que [CD] est le diamètre de (Ω) .

5°) Determiner et construire l'ensemble des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) = -\frac{\pi}{6} [2\pi]$.

EXERCICE N°3 4 points

Soit $U(x) = 2 - 2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ et $V(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$.

1°) a°) Résoudre dans R puis dans $I =]-\pi; \pi]$ $V(x) = 0$.

b°) Résoudre dans R puis dans $I =]-\pi; \pi]$ $U(x) \geq 1$.

2°) a°) Montrer que pour tout réel a : $\cos(a) - \cos(3a) = 4 \cos(a) \sin^2(a)$.

b°) En deduire une factorisation de V(x).

c°) Montrer que $U(x) = 4 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

3°) Soit $f(x) = \frac{U(x)}{V(x)}$ Déterminer l'ensemble de définition de f puis montrer que

$$f(x) = \frac{1}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)}.$$



**EXERCICE N°4****3 points**

Dans le plan, on considère un triangle ABC direct tel que : $AB = a\sqrt{2}$, $AC = a$ et $\cos(\widehat{BAC}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. I est le milieu de [BC].

1°) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

2°) Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC}$. Qu'en déduire ?

3°) Soit E le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$.

a°) Calculer $\overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{AC}$

b°) En déduire que $IE = \frac{\sqrt{13}}{2} a$.

3°) Soit M un point de la droite (AC). On pose $AM = b AC$ où b est un réel.

a°) Montrer que $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = -a^2 \left(\frac{1}{2} + b \right)$.

b°) En déduire le point F de la droite (AC) tel que (IF) est perpendiculaire à (AB).

EXERCICE N°5**6 points****PARTIE A**

Montrer les égalités suivantes :

1°) $\sin(a+x)\cos(a-x) + \sin(a-x)\cos(a+x) = 2\sin(a)\cos(a)$.

2°) $\sin(a+x)\sin(a-x) - \cos(a+x)\cos(a-x) = 1 - 2\cos^2(a)$.

3°) $\sin^6(x) + \cos^6(x) = \frac{1}{8} (5 + 3\cos(4x))$.

PARTIE B

Résoudre dans I indiqué :

1°) $2\sin^2(x) + \sin(x) - 1 \geq 0$ $I = [-\pi; \pi]$

2°) $\frac{\sin(3x)}{\sin(x)} - \frac{\cos(3x)}{\cos(x)} = 2$ $I = \mathbb{R}$

3°) a°) Vérifier que $\cos^2(a) - \sin^2(b) = \cos(a+b)\cos(a-b)$

b°) Calculer $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$

c°) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos^2(x - \frac{\pi}{3}) - \sin^2(x - \frac{\pi}{4}) \geq \frac{\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{8}$.

FIN